

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Computación

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA EXPERIMENTAL N.º 3 — Ingeniería de Requisitos ISR-401

Especificación de Requisitos de Software

Práctica	Tipo de actividad	Modalidad	Período
PE3	Técnica; Problemas	Grupal (3-4 integrantes)	REGULAR 2026-2027

Docente	Nota máxima
Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron	10.0 puntos

Requisito previo de admisión: Si alguno no se cumple $\Rightarrow$ **nota mínima (1.0)**, sin revisión.

- ☐ Se presentan **los cuatro tipos de diagrama** solicitados: ER, Clases UML, DFD (Niveles 0 y 1) y Máquina de Estados UML.
- ☐ El archivo fue subido al SGA **antes del cierre de la Semana 11**, con el nombre: PE3_U3_APELLIDO1_APELLIDO2.pdf.
- ☐ La **tabla de atributos** completa (RF y RNF) con los 8 atributos requeridos (ID, Tipo, MoSCoW, Fuente, Estabilidad, Estado, Verificable) está presente en el documento o en los anexos.

Nota: Esta práctica evalúa la construcción de modelos en herramienta CASE y su coherencia con los requisitos especificados. Todos los diagramas deben adjuntarse en alta resolución. La tabla de criterios se encuentra en la página siguiente.

Criterio de evaluación	Indicador / Lo que se evalúa	Excelente (4) 9–10 pts	Satisfactorio (3) 7–8 pts	En desarrollo (2) 5–6 pts	Insuficiente (1) ≤4 pts	Peso	Pts.
Revisión y refinamiento del SRS	Tabla de defectos, aplicación de EARS y tabla de atributos completa para todos los requisitos.	≥5 defectos identificados y clasificados (tipo + corrección); requisitos corregidos con sintaxis EARS correcta; tabla de atributos completa para el 100% de RF y RNF.	≥3 defectos; correcciones EARS en ≥70% de los requisitos; tabla de atributos con algunos campos faltantes.	<3 defectos; EARS en menos de la mitad; tabla de atributos incompleta (>30% vacíos).	Tabla de defectos ausente; sin EARS; tabla de atributos ausente.	20%	—
Modelo de datos: ER y clases UML	Diagrama ER en notación Crow's Foot y diagrama de clases UML correcto en herramienta CASE.	ER con ≥6 entidades, atributos completos, ≥2 relaciones M:N, cardinalidades correctas, verificado en 3FN. Clases UML con visibilidades, tipos, ≥2 operaciones/clase y clase asociativa.	ER con ≥4 entidades; clases UML presentes sin algunas visibilidades u operaciones. Transformación ER-UML con errores menores.	ER con <4 entidades o sin cardinalidades; clases UML sin operaciones o sin relaciones.	ER o clases UML ausentes. Notación incorrecta o sin herramienta CASE.	20%	—
Modelo funcional: DFD y actividades UML	DFD Nivel 0, Nivel 1 y DFD Esencial balanceados; diagrama de actividades con swimlanes y fork/join.	DFD Nivel 0 completo; Nivel 1 balanceado con ≥5 subprocesos y almacenes; DFD Esencial para el proceso principal; actividades UML con swimlanes, fork/join y ≥1 flujo de objeto.	DFD Nivel 0 y Nivel 1 con errores menores de balanceo; actividades UML sin swimlanes o sin fork/join.	Solo DFD Nivel 0 o Nivel 1; actividades UML solo con nodos de decisión.	DFD o actividades UML ausentes. Sin balanceo entre niveles.	20%	—

Criterio de evaluación	Indicador / Lo que se evalúa	Excelente (4) 9–10 pts	Satisfactorio (3) 7–8 pts	En desarrollo (2) 5–6 pts	Insuficiente (1) ≤4 pts	Peso	Pts.
Modelo de comportamiento: estados y secuencia	Máquina de estados UML con estado compuesto; diagrama de secuencia con fragmentos combinados.	Máquina de estados con ≥5 estados, transiciones evento[condición]/acción, secuencia con ≥1 estado compuesto con subestados. Secuencia con ≥4 líneas de vida, mensajes síncronos/asíncronos, fragmentos alt y loop correctos.	Máquina de estados con ≥4 estados sin estado compuesto; secuencia con ≥3 líneas de vida y solo un fragmento combinado.	Máquina de estados con <4 estados o sin transiciones condicionales; secuencia sin fragmentos.	Alguno de los dos diagramas ausente o ambos con notación incorrecta.	20%	—
Matriz de trazabilidad y coherencia entre modelos	Matriz RF × modelos, detección de gaps y verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas.	Matriz para ≥90% de los RF; ≥1 gap y ≥1 gold plating identificados; ≥3 verificaciones cruzadas documentadas (ER-clases, clases-DFD, estados-actividades).	Matriz para ≥70% de los RF; gaps mencionados sin profundidad; ≥1 verificación cruzada.	Matriz para <70% de los RF; sin gaps ni verificaciones cruzadas.	Matriz ausente o con menos del 40% de los RF.	15%	—
Fundamento teórico y calidad del informe	Secc. 2.1–2.7 desarrolladas con profundidad, citas primarias y presentación adecuada.	Marco normativo (PE3) y las 7 subsecciones completas con citas IEEE y ejemplos del PFC; tablas comparativas y conclusiones críticas; ≥12 referencias válidas.	Al menos 5 subsecciones completas; conclusiones presentes; ≥9 referencias.	Menos de 4 subsecciones; conclusiones superficiales; <9 referencias.	Fundamento con menos de la mitad de secciones; sin conclusiones.	5%	—
NOTA FINAL (sobre 10)						/10	

Fórmula: $\text{Nota} = \left(\sum_i \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i / 4 \right) \times 10$, $\text{Nivel} \in \{1, 2, 3, 4\}$, $\sum \text{Peso}_i = 1.0$

Observaciones del evaluador: _____